نام و نام خانوادگی:

۱	**درستی ☑یا نادرستی ☒عبارتهای زیر رامشخص کنید .** ۱)$\vec{i}$ بردار واحد طول است و مختصات آن $\begin{bmatrix}۱\\۰\end{bmatrix}$ است.☐ ۲)درضرب یک عدد در بردار،آن عدد را تنها در طول بردار ضرب می کنیم.☐	۱
۲	**در جای خالی عدد یا کلمه مناسب بنویسید.** ۱) دوبردار که هم راستا ،موازی ولی در جهت خلاف هم باشند باهم .....اند. ۲)مختصات بردار $a = ۳j - ۲i$ به صورت $\vec{a} = [\quad]$ است.	۱
۳	**گزینه صحیح را انتخاب کنید.** ۱)در شکل مقابل کدام بردار برابربا بردار حاصلجمع است؟ الف) $\vec{a}$ ب) $\vec{b}$ ج) $\vec{c}$ د) $\vec{O}$ ۲)اگر $\vec{a} = \begin{bmatrix}-۲\\۱\end{bmatrix}$ و $\vec{b} = \begin{bmatrix}۱\\-۱\end{bmatrix}$ آنگاه حاصل $\vec{a} - \vec{b}$ برابر کدام گزینه است؟ الف) $\begin{bmatrix}-۱\\-۲\end{bmatrix}$ ب) $\begin{bmatrix}-۳\\۰\end{bmatrix}$ ج) $\begin{bmatrix}-۳\\۲\end{bmatrix}$ د) $\begin{bmatrix}۱\\۰\end{bmatrix}$	۱
۴	برای شکل مقابل یک تساوی برداری و مختصاتی بنویسید.	۲
۵	با توجه به بردارهای a و b بردارهای خواسته شده را رسم کنید. $\vec{d} = ۲\vec{a} - ۳\vec{b}$ $\vec{c} = \vec{a} + ۲\vec{b}$	۲
۶	الف)بردار زیر را تجزیه کنید. ب) حاصل جمع دو بردار زیر را رسم کنید.	۱
۷	حاصل عبارت زیر را بیابید. $-۳\begin{bmatrix}-۲\\۲\end{bmatrix} + ۲\begin{bmatrix}۴\\-۳\end{bmatrix} =$	۱
۸	معادلات مختصاتی زیر را حل کنید . $\begin{bmatrix}۴\\۳\end{bmatrix} + x = \begin{bmatrix}۷\\۲\end{bmatrix}$ $x = [\quad]$ و $۳x = \begin{bmatrix}۱۵\\-۹\end{bmatrix}$ $x = [\quad]$	۱
۹	اگر $a = ۲i + j$ و $b = ۴i - ۲j$ باشد: الف) مختصات دو بردار aوb را بیابید. $\vec{a} = [\quad]$ $\vec{b} = [\quad]$ ب) مختصات بردار x را بیابید. $x = \vec{a} - ۲\vec{b}$	۲